BIOLOGIE CELLULAIRE PASS UE5 2025-26

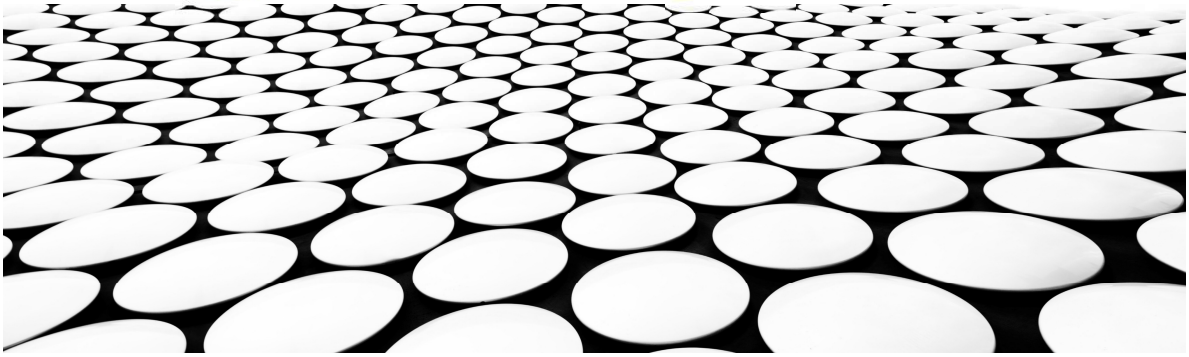
PR. DELPHINE PONCET

CM1 : GÉNÉRALITES -TECHNIQUES

Comprendre, retenir le vocabulaire en bleu, ne pas apprendre les notions en grisé

 ne pas retenir les détails

 à savoir



PROGRAMME UE 5 PASS- Cellules et tissus
Responsables : Pr. DESESTRET et Pr GISCARD d'ESTAING

DATES	HEURES	AMPHIS	INTERVENANTS	INTITULE DU COURS
Vendredi 11 Septembre 2026	14h30-16h30	4	Delphine PONCET	CM1 Généralités (composition cellulaire, compartiments) et membranes + Techniques de biologie cellulaire
Vendredi 18 Septembre 2026	11h-13h	4	Delphine PONCET	CM2 Techniques en biologie cellulaire 2
Vendredi 25 Septembre 2026	11h-13h	4	Delphine PONCET	CM3 Cytosquelette et migration cellulaire
Vendredi 02 Octobre 2026	11h-13h	4	Pierre-Adrien BUFFONI	CM4 Trafic vésiculaire, exocytose, endocytose, autophagie
Mercredi 07 Octobre 2026	9h-11h	4	Pierre-Adrien BUFFONI	CM5 Reticulum endoplasmique et adressage
Mercredi 07 Octobre 2026	14h30-16h30	4	Camille LEONCE	CM6 Membranes et transporteurs
Lundi 19 Octobre 2026	9h-11h	4	Camille Léonce	CM7 Le noyau
Vendredi 23 Octobre 2026	11h-13h	4	Delphine PONCET	CM8 Les mitochondries, peroxysomes et lysosomes
Lundi 02 Novembre 2026	14h30-16h30	4	Camille LEONCE	CM9 le Cycle cellulaire
Vendredi 6 Novembre 2026	9h - 11h	4	Delphine PONCET	CM10 Mort cellulaire
Mardi 10 Novembre 2026	9h-11h	4	Delphine PONCET	REVISION

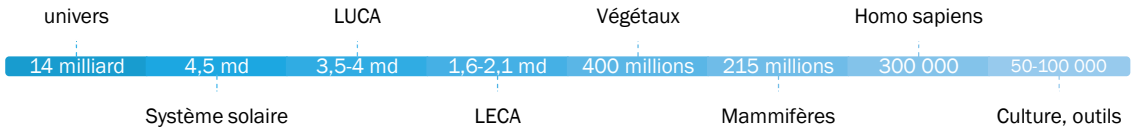
10/09/2026

SOMMAIRE

CM1 : Généralites

- LES ORIGINES DE LA VIE
- UNE CELLULE EUCARYOTE TYPE
- LES PROGRAMMES CELLULAIRES

LES ORIGINES



- LUCA (Last Universal Common Ancestor) ≅ 3,5-4 md d'années
- LECA (Last Eukaryotic Common Ancestor) ≅ 2 md d'années

Si la terre avait 24h d'existence, l'apparition d'homo sapiens aurait lieu à 23h59 et 56 secondes…

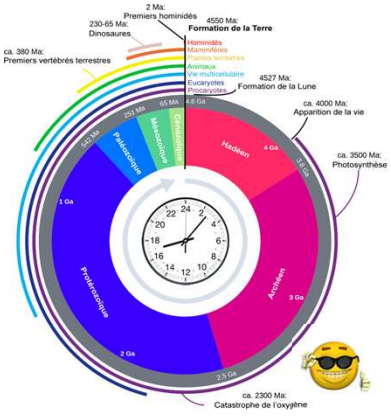


Image : Woudloper

https://www.futura-sciences.com/sante https://fr.wikiversity.org/wiki/Structure_des_cellules_eucaryotes https://www.aquaportail.com

LES ORIGINES

LECA = Association symbiotique d'une alpha-protéobactérie et d'une arché-bactérie

Comment le sait-on ???

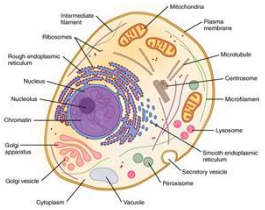
Phylogénie/phylogénétique : distance/divergence génétique ➔ lien de parenté
(analyse des régions codant les ARNr)

3 domaines (clades, empires) du vivant

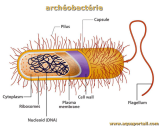
Bactérie

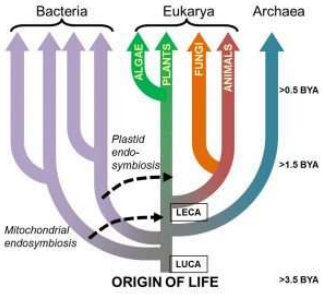


Eucaryote



Archae



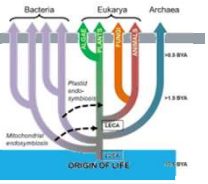


https://blog.asph.org/from-luca-to-lily-12-perspectives-for-teaching-about-plants/

LES ORIGINES



organisation génétique/génomique proche



Caractéristique	Bactéries (procaryotes)	Archées (procaryotes)	Eucaryotes
Noyau	✗ Absent	✗ Absent	☑ Présent (avec enveloppe nucléaire)
Taille des cellules	Petite (1–5 µm)	Petite (1–5 µm)	Plus grande (10–100 µm)
Organites	✗ Aucun	✗ Aucun	☑ Présents
ADN	1 chromosome circulaire	1 chromosome circulaire	Plusieurs chromosomes linéaires
Présence d'introns	Rare	☑ Fréquent (comme chez eucaryotes)	☑ Oui
Nombre d'espèces estimées	≈ 1 million- 1 milliard	~100 000 à plusieurs millions	≈ 8,7millions
Nombre d'espèces décrites	~20 000 à 30 000	~500 à 1 000	~1,8 à 2 millions
Paroi cellulaire	☑ Peptidoglycane (muréine)	☑ Pas de peptidoglycane, mais autres polymères (pseudo-muréine, S-layer)	☑ Chez plantes et champignons (cellulose ou chitine)
Membrane plasmique	Lipides ester	Lipides **éther** (spécifiques aux archées)	Lipides ester
Type de reproduction	Asexuée (fission binaire)	Asexuée (fission binaire)	Asexuée ou sexuée (mitose/méiose)
Ribosomes	70S	70S	80S (dans le cytoplasme), 70S dans mitochondries/chloroplastes
Milieu de vie	Milieux variés	Souvent extrêmes (thermophiles, halophiles, etc.)	Milieux variés
Méthanogenèse	✗ Non	☑ Oui (exclusif aux archées)	✗ Non
Sensibilité aux antibiotiques	☑ Oui (ex. pénicilline)	✗ Non	Variable
Exemples	*E. coli*, *Streptococcus*	*Methanopyrus*, *Halobacterium*	*Amoeba*, *Humain*, *Chêne*

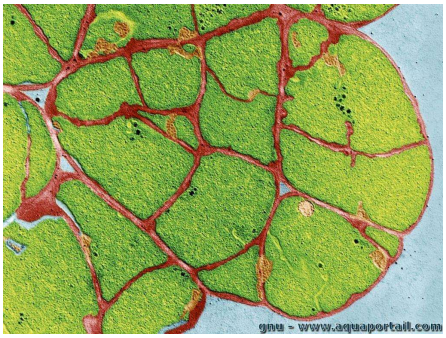


https://blog.asph.org/from-luca-to-lily-12-perspectives-for-teaching-about-plants/

LE SAVIEZ-VOUS ?

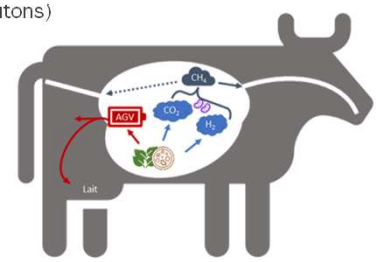


- 85% du méthane qui contribue à l'effet de serre est produit par les archae (vivent dans des milieux extrêmes, ont leur propre virus…)



https://www.aquaportail.com

Ex : Methanosarcina rumen : archae **méthanogène** anaérobie, qui digère la matière organique en décomposition, dans le rumen des ruminants (bovins et les moutons)



https://idele.fr/detail-article/predire-les-emissions-de-methane-a-partir-des-spectres-moyens-infra-rouge-du-lait

DES BRIQUES COMMUNES AUX ÊTRES VIVANTS

Composés élémentaires communs :

- Composés organiques : CHON (Carbone Hydrogène Oxygène N-azote), + sels minéraux (Ca^{2+}, Mg^{2+}, K^+, Fe^{2+}…)(os, transport oxygène, équilibre ionique/potentiel de membrane…)
- Molécules :
  - Lipides (composition des membranes, hormones, source d'énergie…)
  - Glucides (source d'énergie, glycoprotéines/lipides, squelette ADN/ARN…),

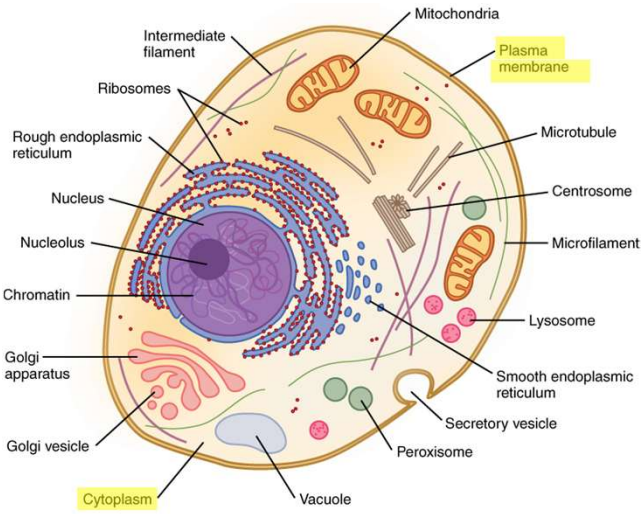
    D-glucose commun aux êtres vivants
  - Protéines (enzymes, récepteurs, transporteurs, cytosquelette…etc)
  - Acides nucléiques (ARN et ADN support de l'info génétique)
    - ATP (ribonucléotide) : source d'énergie directement utilisable (réactions enzymatiques, import/export, transports, contraction…etc)

SOMMAIRE

CM1 : Généralites

- LES ORIGINES DE LA VIE
- UNE CELLULE EUCARYOTE TYPE
- LES PROGRAMMES CELLULAIRES

IL ETAIT UNE FOIS UN MODÈLE DE CELLULE EUCARYOTE…

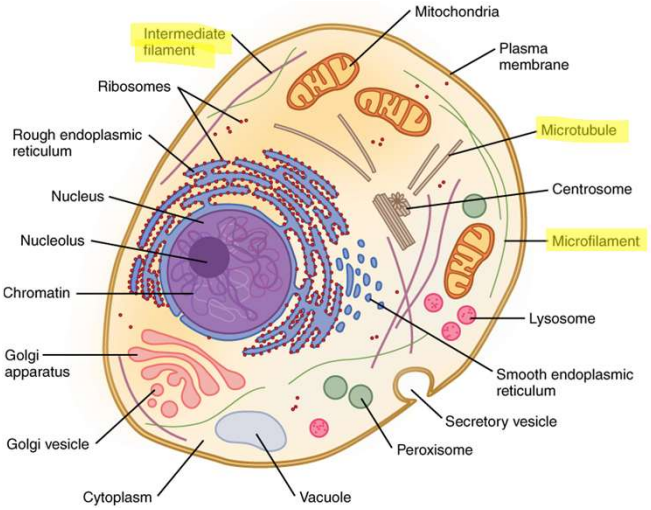


- **Membrane plasmique/cellulaire** *(CM.6 Dr. Léonce)*
  - Bicouche lipidique sépare le contenu intra-cellulaire du milieu extracellulaire
  - Sac étanche ? NON → **transporteur/pores/récepteurs** permettent l'import/export de molécules/ions et la communication avec l'extérieur (proche et à distance)
- **Organelles/organites**
  - Compartiments sub-cellulaires, séparés du cytosol par une/deux membranes
- **Cytosol**
  - Solution aqueuse baignant les organelles et les vésicules, composition/équilibre ionique spécifique

Contient le cytosquelette est le siège de nombreuses réactions Enz.

NB : cytoplasme = cytosol + organelle (sans le noyau)

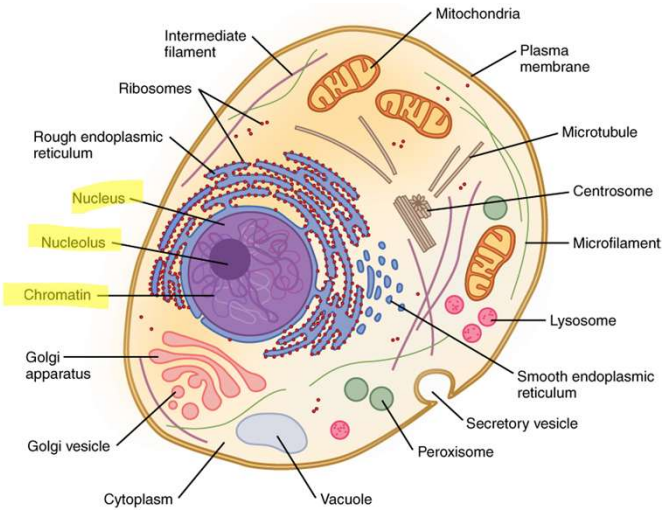
IL ETAIT UNE FOIS LE CYTOSQUELETTE



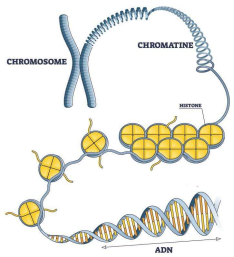
- **Trois types de filaments *(CM 3 Pr. Poncet)***
  - Microfilament d'actine = mouvement de la cellule (migration, division), structure tissulaire
  - Microtubules : railles qui organise le trafic vésiculaire/positionnement des organelles
  - Filaments intermédiaires = rigidité, structure tissulaire…



IL ETAIT UNE FOIS LE NOYAU

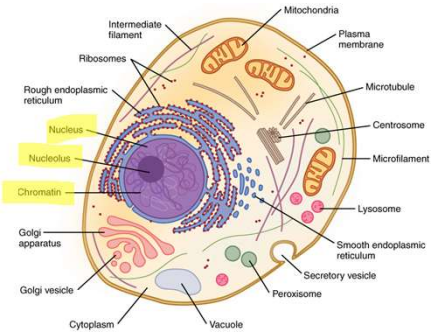


- **Le Noyau : structure *(CM 7 Dr. Léonce)***
  - **Membrane** = Double bicouche lipidique en lien/communication avec le RE + pores nucléaires = trafic régulé
  - Nucléoplasme *(équivalent du cytosol dans le noyau)*
  - Domaines nucléaires (ex: nucléole : lieu de transcription des ADNr)
  - Chromatine = ADN + protéines (histones…)

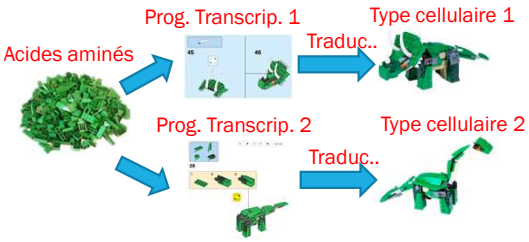


https://www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/actualites/approche-imagerie-modelisation-caracteriser-structure-adn-cellules-humaines

IL ETAIT UNE FOIS LE NOYAU

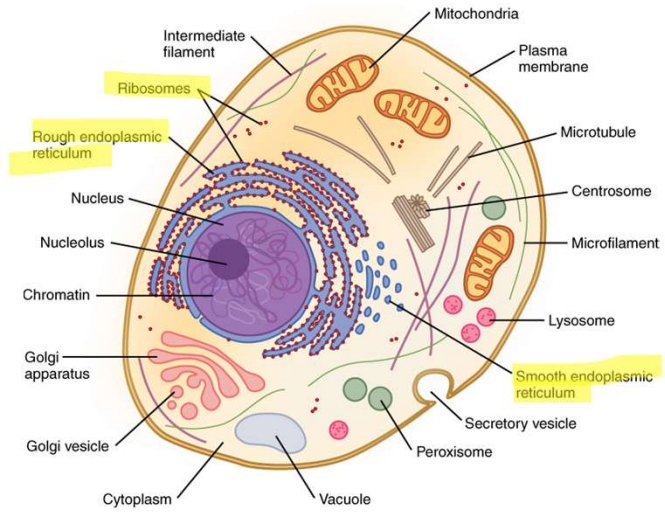


- **Le Noyau : fonctions** *(CM 7 Dr. Léonce)*
  - Protège notre génome = notre **identité** génétique
  - Structure et **organise** notre génome (♂ ♀ 46 chromosomes = 22 paires autosome + 1 gonosome, territoires chromosomiques)
  - **Expression génique**
    - transcription, épissage, maturation ARN ➔ export ARNm
    - ADN = mode d'emploi pour fabriquer les protéines (>20 000 chez ♂), via un intermédiaire/copie : l'ARNm
    - Marques épigénétiques (ADN et prot) = Choix du programme transcriptionnel (un jeu de gènes pour un type cellulaire)



https://www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/actualites/approche-imagerie-modelisation-caracteriser-structure-adn-cellules-humaines

IL ETAIT UNE FOIS LE RETICULUM ENDOPLASMIQUE

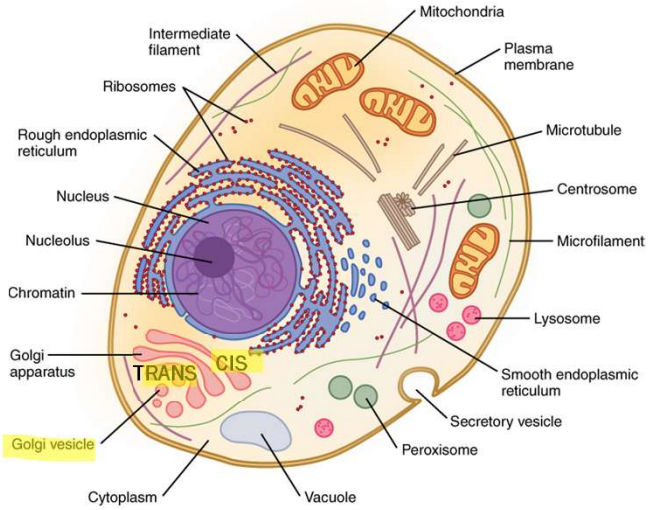


- **Le RE** *(CM 5 Dr. Buffoni)*
  - **Lisse (REL)** : flux calciques, synthèse lipidique (phospholipides, triglycéride, cholestérol), modification AG, formation gouttelettes lipidiques, détoxification (foie++)
  - **Rugueux (RER)** = ribosomes + RE = couple traduction à intégration dans mb et/ou repliement et modification post-traductionnelle (glycosylation…) des **prot sécrétées et membranaires**



https://www.kuchly-sa.fr/emboutissage-tole-pieces-metalliques/

IL ETAIT UNE FOIS L'APPAREIL DE GOLGI



- Le Golgi *(CM 4 Dr. Buffoni)*
  - Cis-golgi (face RE) + Trans-Golgi (face lysosome …)
  - Rôles :
    - Modifications des prot. (glycosylation, sulfatation, phosphorylation, pamitoylation, maturation protéolytique) et des lipides (sphingolipides, glycosylation)



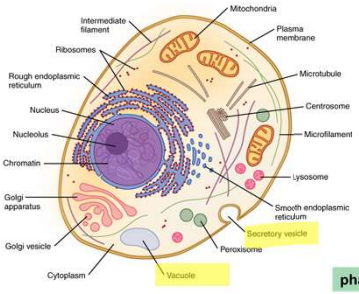
    - Sécrétion de vésicules ➔ membrane cellulaire (exocytose, renouvellement mb), organelles (lysosomes)

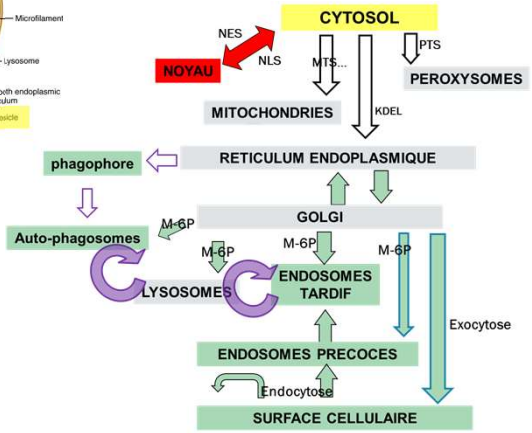


https://www.istockphoto.com

https://www.youtube.com/watch?v=0rv1zLLR2-E

IL ETAIT UNE FOIS LE TRAFIC VESICULAIRE



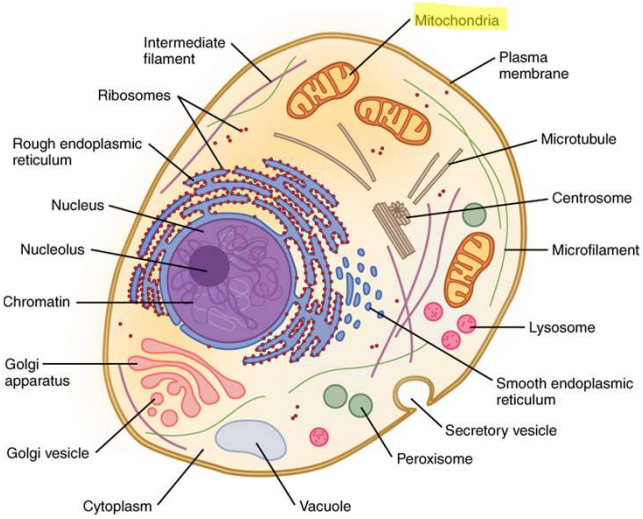


- *Trafic vésiculaire (CM4 Dr. Buffoni)*
  - Intérieur ➔ intérieur : Golgi ➔ organelles
  - Intérieur ➔ extérieur : Exocytose
  - Ext. ➔ int. : Endocytose (phagocytose, pinocytose, transcytose, récepteur interposé)
  - Int ←➔ int : Autophagie (macro-autophagie)

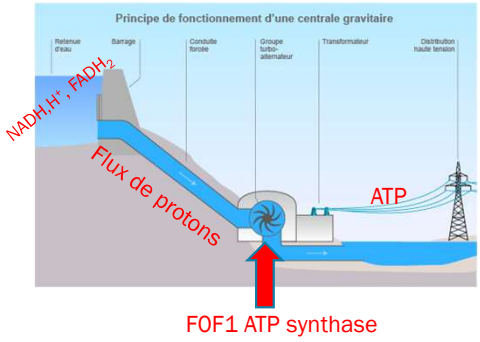


https://fr.123rf.com/photo

IL ETAIT UNE FOIS LA MITOCHONDRIE

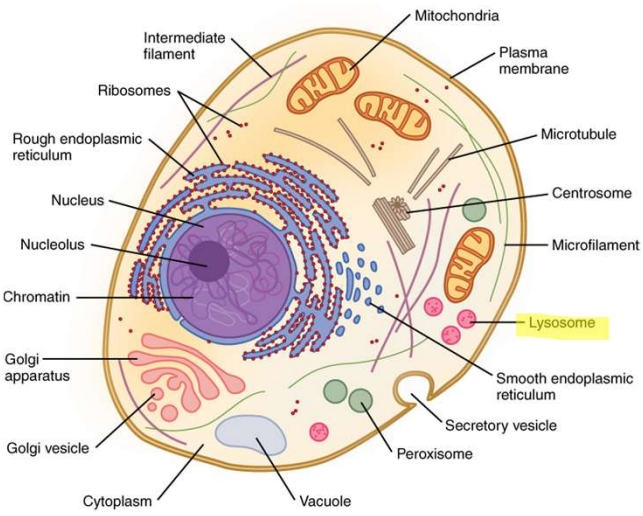


- **Mitochondries** *(CM 8 Pr. Poncet)*
  - **Carrefour métabolique majeur** : Métabolisme intermédiaire +++ (glucidique, lipidique, protéique)
  - **Centrale énergétique de la C :** Synthèse **d'ATP** (forme d'énergie directement utilisable)



https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/hydroelectricite

IL ETAIT UNE FOIS LES LYSOSOMES ET PEROXYSOMES



- **Lysosome** *(CM 8 Pr. Poncet)*
  - Digestion – dégradation (prot. Gluc. Lipides)
  - Autophagie
  - Sécrétion/Exocytose lysosomale



- **Peroxysomes**
  - Oxydations AG longs
  - Stress oxydatif
  - Synthèse précurseurs de la myéline



https://www.istockphoto.com

Made with Animaker

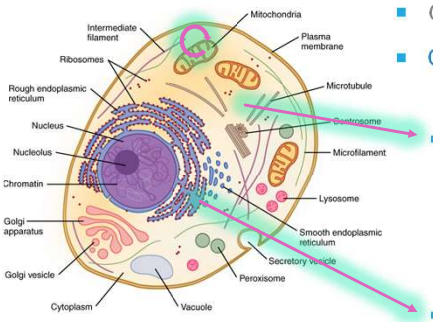
SOMMAIRE

- LES ORIGINES DE LA VIE
- UNE CELLULE EUCARYOTE TYPE
- LES PROGRAMMES CELLULAIRES
  - DES FONCTIONS COMMUNES
    - EX: LE SYSTÈME DE CONTRÔLE QUALITÉ

LES PROGRAMMES CELLULAIRES

- Des fonctions/programmes commun(e)s
  - Réplication, réparation de ADN ***(Cf. biochimie)***
  - Synthèse protéique, transcription, traduction + régulations épigénétiques ***(Cf. biochimie)***
  - La mitose/division cellulaire ***(Cf CM9 C Léonce, CM3 D Poncet)*** et la méiose ***(Cf Embryoloygie)***
  - Communication : récepteurs ***(Cf UEspe C.Léonce),*** endocytose/exocytose
  - La migration/adhésion, organisation tissulaires ***(Cf. histologie, CM3 D Poncet)***
  - La mort cellulaire, la sénescence ***(cf CM10 D Poncet)***
  - **Système de contrôle qualité**
  - **…**

IL ETAIT UNE FOIS LE SYSTÈME DE CONTRÔLE QUALITÉ (DES PROTÉINES)



- *Organelles dysfonctionnelles + cytosol ➔ autophagie*
- Comment dégrader/recycler des protéines
  - Prot. **Cytosolique** :
    - UPS : Ubiquitin Proteasome System (80-90%)
    - (micro)autophagie médiée par des chaperonne (10-20%) ➔ Lysosomes (*CM8 Pr. Poncet)*



  - **RER,** Prot. mal repliées ➔ tentative de résolution ➔ X ➔ cytosol (UPS)
    - si accumulation XXX ➔ UPR « unfolded protein response » (stoppe la traduction et peut induire l'apoptose)
  - **Mitochondrie** : système local de protéase et de contrôle Qualité

https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/hydroelectricite

IL ETAIT UNE FOIS L'UPS : UBIQUITIN PROTEASOME SYSTEM

❶ Je sélectionne la protéine à dégrader



❷ Je la marque



❸ Je la dégrade



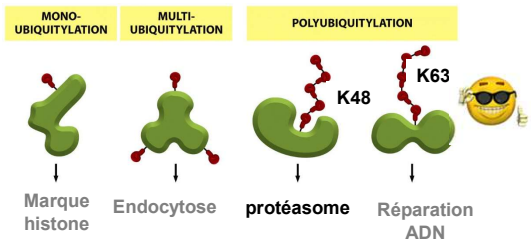
www.onf.fr / www.alamy.fr / https://www.broyeursbandit.com/

IL ETAIT UNE FOIS L'UPS : UBIQUITIN PROTEASOME SYSTEM

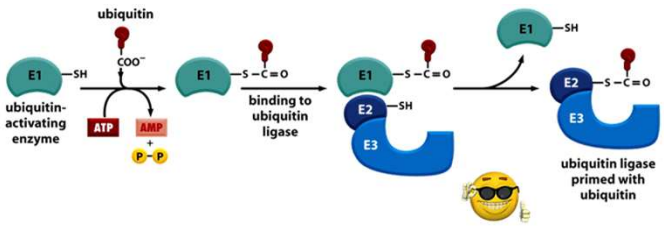
❶ Je sélectionne la protéine à dégrader
- Composition N-ter (clivage, démasquage)
- Modif. post-traduc. : Phosphorylation…

❷ Je la marque
- Ubiquitine : petite protéine de 76 AA (8,6kDa).
- Code ubiquitine (mono/multi/poly, AA dans Ub impliqué)

➔ !!! plusieurs fonctions



- Complexe de l'ubiquitine ligase
  - E1 : Enzyme d'activation de l'ubiquitine
  - E2 : Enzyme de conjugaison (transfère l'Ub)
  - E3 : Ligase (lie l'Ub à son substrat)



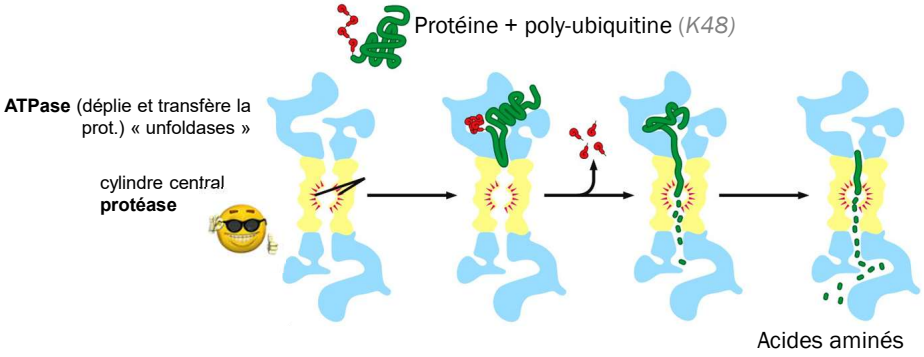
Molecular biology of the cell (4th edition)

IL ETAIT UNE FOIS L'UPS : UBIQUITIN PROTEASOME SYSTEM

❸ Je la dégrade:

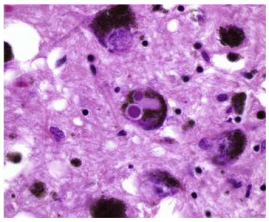
- Protéasome : Complexe protéique (cytosol + noyau) permettant de protéolyser des protéines identifiées par une chaîne de poly-ubiquitine





IL ETAIT UNE FOIS L'UPS : UBIQUITIN PROTEASOME SYSTEM

- **Rôles du système UPS**
  - Dégradation des protéines dyfonctionnelles (mal repliées, altérées, en surnombre…)
  - Homéostasie protéique : contrôle de la demi-vie
  - Acteur de nombreuses voies de signalisation (cycle cellulaire/mitose…)
- **Pathologies liées à l'UPS**
  - Cancer : dégradation des protéines suppresseur de tumeur (ex: sarcomes mdm2 (E3)↑ ➔ p53↓), stabilisation d'oncogène (ex: cancers du colon familiaux APC (E3) ↓ ➔ bêta-Caténine ↑)
  - Protéinopathie - Neurodégénérescence : défaut de dégradation, agrégation (Parkinson, Alzheimer)
  - Fibrose kystique/mucoviscidose: mutation (ΔF508) CFTR = dégradation excessive



Ex : 2 corps de Lewy (agrégats protéique) dans un neurone dopaminergique

A SAVOIR : SYSTÈME DE CONTRÔLE QUALITE



- Organelles (partie ou entière), fraction cytosolique ➔ autophagie
- Protéines cytosoliques
  - MCA : (micro)autophagie médiée par les chaperonnes (10-20%)
  - UPS : Ubiquitin Proteasome System (80-90%) :
    - étapes (ubiquitine (polyubiquitinylation K48), E1/E2/E3, protéasome),
    - rôles cellulaires (dégradation/homéostasie/signalisation),
    - implications en pathologie (cancer, neurodégénescence, mucoviscidose)

SOMMAIRE

- LES ORIGINES DE LA VIE
- UNE CELLULE EUCARYOTE TYPE
- LES PROGRAMMES CELLULAIRES
  - DES FONCTIONS COMMUNES
    - EX: LE SYSTÈME DE CONTRÔLE QUALITÉ
  - DES TYPES CELLULAIRES SPÉCIALISÉS

LES PROGRAMMES CELLULAIRES

- Chaque type cellulaire remplit des fonctions spécialisées
  - Macrophage et phagocytose
  - Lymphocytes et réponse cytotoxique
  - Fibroblaste et matrice extra-cellulaire
  - Cellule épithéliale et épithélium de revêtement (peau..)
  - Neurone et transmission nerveuse ….

➔ Chaque type C possède des **marques épigénétiques** spécifiques, active des **programmes transcriptionnels** et des **signalisations spécifiques**, présente une **morphologie**, un nombre **d'organelles**, un **métabolisme,** un protéome … adaptés à sa fonction





1 Allez sur wooclap.com

2 Entrez le code d'événement dans le bandeau supérieur

Code d'événement
XTFAHZ

Activer les réponses par SMS